

Geometria Diferencial, uma introdução.

Natã Hora

3 de setembro de 2026

1 Curvas

Uma curva em uma variedade M é dito ser uma curva parametrizada, i.e, um mapa suave de um intervalo à variedade. Pode-se distinguir a sua parametrização do objeto geométrico. Nesse texto, quando dissermos curva está implícito que estamos falando sobre $c : [a, b] \rightarrow M$.

1.1 Curvas regulares

Definição 1. Uma curva parametrizada é dita regular se sua derivada $c'(t)$ é diferente de 0 para todo t no domínio. Em outras palavras, uma curva regular é uma imersão

Podemos ter reparametrizações da curva por meio de difeomorfismos entre intervalos fechado. A mais interessante é a parametrização por comprimento de arco.

1.2 Parametrização por comprimento de arco

Definimos o comprimento de arco de uma curva como sendo

$$\ell = \int_a^b \|c'(u)\| du$$

Para cada $t \in [a, b]$, considere

$$s(t) = \int_a^t \|c'(u)\| du$$

Essa função é dito função comprimento de arco da curva c .

Proposição 1. A função $s : [a, b] \rightarrow [0, \ell]$ de uma curva regular c possui uma inversa C^∞ .

Com essa proposição podemos definir

$$\gamma(s) = c(t(s))$$

Proposição 2. Uma curva parametrizada está parametrizada por comprimento de arco se, e somente se, possui velocidade unitária e seu parâmetro se inicia em 0.

2 Curvatura sinalada de uma curva plana

Considere uma curva parametrizada por comprimento de arco γ no plano. então seu vetor velocidade T é unitário e é tangente a curva no ponto $p = \gamma(s)$. Uma medida razoável de curvatura é a magnitude da derivada do vetor tangente, mas podemos estar interessados na direção em que está curvando, para isso considere um vetor n tal que o par T, n seja orientado positivamente no plano.

Sabe-se que

$$\langle T' | T \rangle = 0$$

Isso implica que $T' = \kappa n$. Esse escalar é dito curvatura sinalada da curva plana no ponto p . Podendo se reescreita como

$$\kappa = \langle T' | n \rangle = \langle \gamma'' | n \rangle$$

2.1 Orientação e Curvatura

Podemos ter duas formas de parametrizações por arco que altera a orientação da curva que estão relacionadas por:

$$\tilde{\gamma}(s) = \gamma(\ell - s)$$

Problemas

Exercício 1. Let $T(s)$ be the unit tangent vector field on a plane curve $\gamma(s)$ parametrized by arc length. Write

$$T(s) = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$$

where $\theta(s)$ is the angle of $T(s)$ with respect to the positive horizontal axis. Show that the signed curvature κ is the derivative $d\theta/ds$.

. Considere a matriz de rotação usual em $\pi/2$ assim

$$n(s) = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$$

o determinante

$$\det[T, n] = \begin{vmatrix} \cos & -\sin \\ \sin & \cos \end{vmatrix} = 1 > 0$$

Assim temos que, $T' = \begin{pmatrix} -\theta' \sin \theta \\ \theta' \cos \theta \end{pmatrix} = \theta' n$. Logo, $\kappa = \theta'$

Exercício 2. Suppose $\gamma(s) = (x(s), y(s))$ is a unit-speed curve in the plane. Write $x' = x'(s) = dx/ds$ and

$$y' = y'(s) = dy/ds.$$

(a) Show that the signed curvature κ of $\gamma(s)$ is $-x''/y'$ when $y' \neq 0$ and y''/x' when $x' \neq 0$.

(b) For a unit-speed curve, $\theta = \tan^{-1}(y/x)$. By calculating $d\theta/ds$, show that the signed curvature is $\kappa = xy' - x'y$. (If $x = 0$, then because the curve is unit speed, $y' \neq 0$ and $\theta = \tan^{-1}(+\infty) = \pi/2$.)

. Tomarei a notação simplificada $\gamma' = (x', y')$, por hipótese esse vetor é unitário. $n = (-y', x')$. Portanto,

$$\begin{aligned}x'' &= -\kappa y' \\ y'' &= \kappa x'\end{aligned}$$

Se $y' \neq 0 \implies \kappa = -x''/y'$, se $x' \neq 0 \implies \kappa = y''/x'$

Para uma curva de velocidade unitária,

$$\theta' = \frac{\left(\frac{y''x' - y'x''}{(x')^2} \right)}{\frac{x'^2 + y'^2}{x'^2}} = \frac{y''x' - y'x''}{x'^2 + y'^2} = y''x' - y'x'' = \kappa$$

3 Superfícies no espaço

uma subvariedade regular de uma variedade $\tilde{M}$ é um subconjunto de $\tilde{M}$ localmente definido por funções coordenadas. Por superfícies em $\mathbb{R}^3$ indica que estamos falando de subvariedades regulares de $\mathbb{R}^3$. Seja p um ponto da superfície M . Um vetor normal a M em p é um vetor $N_p \in T_p\mathbb{R}^3$ que é ortogonal ao plano tangente T_pM . Um campo vetorial normal em M é uma função N que associa a cada ponto $p \in M$ um vetor normal N_p em p . Se N é um campo vetorial normal em M , então em cada $p \in M$, escrevemos

$$N_p = \sum a^i(p) \partial_i|_p$$

O campo vetorial N em M é dito ser infinitamente diferenciável se os coeficientes a^i são diferenciáveis.

Seja N um campo vetorial normal unitário na vizinhança de p . Sobre a identificação canônica de vetores com pontos no $\mathbb{R}^3$ todo plano P através de N_p corta a superfície M ao longo de uma curva plana $P \cap M$, é suave. Essa curva é dita seção normal da superfície através de p . Seja $\gamma(s)$ uma parametrização de arco uma seção normal com ponto inicial em p e vetor inicial X_p (unitário). A curvatura normal da seção normal $\gamma(s)$ no ponto p com respeito a N_p é definida por:

$$\kappa(X_p) = \langle \gamma''(0) |, N_p \rangle = \langle X'_p |, N_p \rangle$$

Assim a função $\kappa : S^1 \rightarrow \mathbb{R}$ é par.

Os valores máximos e mínimos da função são ditos curvaturas principais. A média é dita a curvatura média H , e seu produto é a curvatura gaussiana K . Uma direção unitária ao longo de uma curvatura principal é dita direção principal.

Exercícios

Exercício 3. Principal curvatures in terms of K and H

Compute the principal curvatures κ_1, κ_2 at a point of an oriented surface in $\mathbb{R}^3$ in terms of its Gaussian curvature K and mean curvature H .

1. $K = \kappa_1 \kappa_2, H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$. Se $K = 0$

$$\kappa_1 = 0 \text{ ou } \kappa_2 = 0$$

Portanto, $H = \kappa_i/2$. Considere que $K \neq 0$. Então, assumamos sem perda de generalidade $\kappa_1 \neq 0$, $\kappa_2 = K/\kappa_1$, portanto

$$H = \frac{\kappa_1^2 + K}{2\kappa_1} \iff 2\kappa_1 H - K - \kappa_1^2 = 0$$

$$\kappa_1^2 - 2\kappa_1 H + K = 0 \implies H \pm \sqrt{H^2 - K}$$

4 Operador shape

De forma usual define M no espaço

$$L_p(X_p) = -D_{X_p}N.$$

Essa definição faz sentido pois N é definido ao longo de alguma curva com vetor inicial X_p . Relembrando essa definição é dada por:

$$D_{X_p}N = \sum (X_p b^i) \partial_i|_p.$$

Aplicando o vetor X_p no produto $\langle N|N \rangle$ e usando a compatibilidade da métrica, mostrase que $D_{X_p}N$ é ortogonal a N , portanto pertence ao espaço tangente T_pM . Dessa maneira,

$$L_p : T_pM \rightarrow T_pM$$

é chamado de operador shape, ou Weingarten map.

Lema 1. *Seja M uma superfície em $\mathbb{R}^3$ possuindo um campo vetorial normal unitário N , para campos X, Y*

$$\langle L(X)|Y \rangle = \langle D_X Y|N \rangle$$

Demonstração. Como Y é tangente a M o produto interno Y com N é zero no aberto U . aplicando X temos que

$$\langle D_X Y|N \rangle = -\langle Y|D_X N \rangle = \langle Y|L(X) \rangle$$

□

Proposição 3. *O operador shape é autoadjunto: para qualquer $X_p, Y_p \in T_pM$*

$$\langle L(X_p)|Y_p \rangle = \langle X_p|L(Y_p) \rangle$$

Se $T : V \rightarrow W$ é um mapa linear entre espaços vetoriais, e temos duas bases para cada espaço

$$Tv_j = \sum_i^m a_j^i w_i$$

a matriz $[a_j^i]$ é única com respeito as bases.

A matriz do operador shape é simétrica.

4.1 Curvatura e o operador Shape

Considere uma subvariedade regular no espaço, com um campo vetorial normal C^∞ .

Proposição 4. *Seja $c : [a, b] \rightarrow M$ uma curva e seja V um campo vetorial em M através de c . Então*

$$\langle L(c'(t)), V \rangle = \left\langle \frac{dV}{dt} |_{N_{c(t)}} \right\rangle$$

Proposição 5. *Suponha que $\gamma(s)$ é uma seção normal, parametrizada por comprimento de arco, determinado por um vetor tangente $X_p \in T_p M$ e um vetor normal unitário N_p . Então, a curvatura normal de $\gamma(s)$ com respeito a N_p em p é dada pela segunda forma fundamental:*

$$\kappa(X_p) = \langle L(X_p), X_p \rangle = \Pi(X_p, X_p)$$

5 Conexões afins

Considere um campo vetorial suave em uma variedade e um vetor tangente em um ponto p . Para definir a derivada direcional desse campo na direção de um vetor tangente é necessário comparar valores do campo ao redor da vizinhança do ponto p . Se $q \in U$, em geral, não é possível comparar os vetores, pois estão em espaços tangentes distintos. Não é possível então definir uma derivada direcional assim como foi feito para subvariedades no espaço. Dessa maneira, considere um mapa $D : \mathcal{X}(M) \times \mathcal{X}(M) \rightarrow \mathcal{X}(M)$ com algumas das propriedades interessantes da derivada direcional no espaço, e chamamos esse mapa de uma conexão afim. Intuitivamente, uma conexão afim em uma variedade é uma forma de diferenciar campos vetoriais na variedade.

5.1 Conexões Afins

Definição 2. Uma conexão afim em uma variedade M é um mapa $\mathbb{R}$ -bilinear

$$\nabla : \mathcal{X}(M) \rightarrow \mathcal{X}(M) \rightarrow \mathcal{X}(M)$$

satisfazendo duas propriedades: Se $\mathcal{F}$ é o anel $C^\infty(M)$, então:

- i) $\nabla_X Y$ é linear com o anel em X
- ii) $\nabla_X Y$ satisfaz a regra de Leibniz em Y para uma função $f \in \mathcal{F}$

Proposição 6. *Seja X, Y, Z campos vetoriais suaves em uma variedade com conexão afim ∇*

- 1. A torsão $T(X, Y)$ é linear com o anel em X e em Y
- 2. A curvatura $R(X, Y)Z$ é linear com o anel em X, Y, Z

Demonstração.

$$R(fX, Y)Z = \nabla_{fX} \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_{fX} Z - \nabla_{[fX, Y]} Z$$

□

O primeiro termo é

$$\nabla_{fX} \nabla_Y Z = f \nabla_X \nabla_Y Z$$

O segundo termo é

$$\nabla_Y (f \nabla_X Z) = (Yf) \nabla_X Z + f \nabla_Y \nabla_X Z$$

Verifica-se que

$$\begin{aligned} [fX, Y] &= fXY - Y(fX) = fXY - Y(f)X - fYX \\ &= f[X, Y] - (Yf)X \end{aligned}$$

Portanto,

$$\nabla_{[fX, Y]} Z = \nabla_{f[X, Y]} Z - (Yf) \nabla_X Z$$

Assim

$$R(fX, Y)Z = f \nabla_X \nabla_Y Z - (Yf) \nabla_X Z - f \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{f[X, Y]} Z + (Yf) \nabla_X Z$$

Logo, é linear no anel. Como o tensor é antissimétrico em X, Y temos que ele é linear nas duas entradas.

5.2 A conexão Rieamanniana

6 Fibrados Vetoriais

Dado um subconjunto $U \subset M$ da variedade, pode-se tomar $U \times \mathbb{R}^k$ com uma família de espaços vetoriais parametrizados por pontos em U . Com essa noção podemos tentar construir a seguinte estrutura diferenciável.

Definição 3. Seja E, M variedades diferenciáveis e suponha que exista um mapa sobrejetor $C^\infty \pi : E \rightarrow M$ a tripla (E, M, π) é dito um fibrado vetorial se satisfazer:

1. $\forall p \in M, E_p := \pi^{-1}(p)$ é um espaço vetorial de rank r .

2. $\forall p \in M, \exists U \subset M;$

$$\phi_U : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^r$$

é um difeomorfismo que quando restringido a um elemento $p \in U$ temos um isomorfismo linear.

O espaço E é dito espaço total, o espaço M é dito espaço base, e E_p é dito fibra acima do ponto p do fibrado vetorial. Chamamos U de um conjunto aberto trivializante do fibrado vetorial e o mapa ϕ_U uma trivialização e $\pi^{-1}(U)$.

Uma cobertura aberta de trivializantes é uma cobertura aberta $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ de $M; \forall \alpha \in \Lambda, U_\alpha$ é um conjunto de abertos trivializantes, juntamente com os Φ_α trivializadores.

. Se V é um espaço vetorial de dimensão r então a projeção $\pi : M \times V \rightarrow M$ é um fibrado vetorial de rank r , chamado de produto fibrado. Via a projeção $\pi : S^1 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o cilindro é um fibrado vetorial.

Assim podemos denotar um fibrado vetorial da seguinte forma

$$(\pi, E, M, F) \quad F \cong E_p$$

F é uma variedade diferenciável isomorfa a todas as outras fibras ao longo dos pontos. Por isso, é chamado de fibra típica.

Definição 4. Sejam $\pi_E : E \rightarrow M$ e $\pi_F : F \rightarrow N$ C^∞ fibrados vetoriais. Um C^∞ bundle map de E a F é um par de mapas infinitamente diferenciáveis $\varphi : E \rightarrow F, \bar{\varphi} : M \rightarrow N$ tal que

1. $\pi_E \circ \bar{\varphi}^{-1} = \pi_F \circ \varphi$
2. φ se restringe a um mapa linear entre as fibras para todo ponto em M $\varphi_p : E_p \rightarrow F_{\varphi(p)}$

Se existe um mapa $\psi \circ \varphi = id_E$ e $\varphi \circ \psi = id_F$ então é dito que φ é um isomorfismo de fibrados sobre M .

Definição 5. Um fibrado vetorial $\pi : E \rightarrow M$ é dito ser trivial se é isomorfo a um fibrado produto $(M \times \mathbb{R}^r, M, \pi, \mathbb{R}^r)$

. Se $f : M \rightarrow N$ é um mapa C^∞ de variedades diferenciáveis então a diferenciação define um mapa entre fibrados $f_* : TM \rightarrow TN$ definido por

$$f_*(p, v) = (f(p), f_{*,p}(v))$$

ou em outra notação

$$(df)(p, v) = (f(p), (df)_p(v))$$

6.1 Espaço vetorial de seções

Uma seção em um fibrado vetorial sobre um conjunto aberto $U \subset M$ é uma função $s : U \rightarrow E$ tal que $\pi \circ s = id_U$ Em outras palavras

$$\pi(s(p)) = p$$

Isso quer dizer que $s(p) \in E_p$!. O espaço das seções definidas sobre um conjunto aberto U é definido como

$$\Gamma(U, E) : \{s; \pi s = id_U\}$$

O conjunto $\Gamma(U, E)$ é um modulo sobre o anel $\mathcal{F} = C^\infty(M)$, esse fato traz propriedades intrigantes a seguir nessas notas.

- . Uma seção s de um fibrado $M \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é um mapa $s(p) = (p, f(p))$
- . Um campo vetorial em uma variedade M associa a cada ponto $p \in M$ um vetor tangente $X_p \in T_p M$ assim

$$\pi X_p = \pi(p, X_p) = p \implies X \in \Gamma(TM)$$

Definição 6. Um mapa de fibrado $\varphi : E \rightarrow F$ sobre uma mesma variedade M induz um mapa no espaço das seções

$$\begin{aligned} \varphi_\# : \Gamma(E) &\rightarrow \Gamma(F) \\ \varphi_\#(s) &:= \varphi \circ s \end{aligned}$$

Esse mapa é $\mathcal{F}$ -linear.